

半正定这道锁

Dota 2 Ability Draft · 胜负预测模型

训练数据 466,091 局 (7.41d) · 线上 43.130.62.185/ad/ · 2026-09-04

找了一年多的瓶颈，原来不在数据量、不在容量、也不在优化器——是模型公式里一个没人注意的数学性质，它让模型在结构上说不出“同类堆在一起反而更差”。解开之后，一次拿到的提升超过此前所有改动的总和。

1 结论

模型	方向判对	logloss	AUC	配对 t
改动前 (线上原版)	68.74%	0.58549	0.7546	—
+ 队伍构成项	68.96%	0.58378	0.7565	+7.79
+ 配合项切半	69.31%	0.57909	0.7609	+9.43
+ 跨队克制项	69.52%	0.57733	0.7627	+11.45

三项各自独立显著 (28 个实验下的 Bonferroni 阈值 $|t| > 3.02$), 可叠加。合计 logloss -0.00816 , 在 69,914 局留出测试集上多判对 **545 局**。

作为尺度参照: 瞎猜的 logloss 是 0.693, 改动前是 0.5855 ——模型全部的本事是 0.1075。这一轮又挣了 0.0082, 相当于**把已有功力再抬了 7.6%**。

2 那道锁

原来的配合项是每件东西一个向量, 两两点积:

$$\text{座位配合} = \sum_{i < j} \langle e_i, e_j \rangle = \frac{1}{2} \left(\left\| \sum e \right\|^2 - \sum \|e\|^2 \right)$$

单个配对当然可以为负——实测 204,480 个物品对里 **42.3% 为负**, 最负 -0.5077 (血魔本体 $\times$ 大圣归来)。所以“模型不能说两个东西互相拖累”是错的。

被锁死的是另一件事: $\left\| \sum e \right\|^2 \geq 0$ 是硬约束, 于是一组彼此相似的东西, 总配合必定为正。

把同一件东西放 5 份 (极端的“同类扎堆”):

对称 FM $\text{syn} = 10\|e\|^2$ 为负的 **0 / 640** 件——数学上不可能
允许负后 为负的 **165 / 640** 件, 最负 -2.452

放 5 份是数学装置 (AD 里每个技能只有一个), 它测的是“这个方向上同类扎堆赚不赚”。对称写法下这个数是平方和, 永远为正。

从 46.6 万局里挑出**同座位共现 ≥ 200 次、两种写法判断相反**的技能对, 共 117 组:

技能 A	技能 B	对称给	允许负后	共现
死亡脉冲	自然之助	+0.314	-0.028	282
暗影波	自然之助	+0.252	-0.063	203
锚击	大圣归来	+0.385	-0.020	312
腐烂	竭心光环	+0.355	-0.021	942
神之谴戒	星破天惊	+0.263	-0.026	764

前两组都是**两个范围治疗**放同一个座位——血线该救得回来的一个就够。对称写法必须给正分, 因为治疗类技能的向量彼此相近, 而“相近”在点积下就是“高分”。

2.1 一个三方对照

月刃 (弹射)、衰退光环 (加攻击力)、灵能之刃 (穿透)。两种写法的排序**完全相反**, 而实测站在后者一边:

技能对	余弦	对称给	允许负后	共现	实测残差
月刃 × 灵能之刃	+0.608	+0.465	+0.056	162	-0.0471
月刃 × 衰退光环	+0.502	+0.429	+0.132	231	-0.0051
衰退光环 × 灵能之刃	+0.418	+0.295	+0.154	297	+0.0394

对称写法里“余弦”和“配合”是同一个数, 两列必然同序——它说月刃 + 灵能之刃最配。但这两个都是“让一次普攻打到更多目标”的机制, 功能重叠; 衰退光环是加攻击力, 不在一个层面, 能乘上去。实测残差的方向和后者一致。

3 决定性对照

把参数量和“是否允许负特征值”拆成两个维度, 各跑一遍, 验证集 logloss:



参数翻倍在两种结构下都只值 0.0001; 允许减分在两种参数量下都值 0.0064。提升 100% 来自结构。

这条对照解释了之前所有的失败。 自注意力、DeepSets、 $K = 64$ 、 $K = 192$ 、跨队自由参数——之前一年多试过的东西, 加的全是容量, 而缺的从来不是容量。每次都过拟合退回基线, 现在知道为什么了。

3.1 最终选的实现

既然不是容量问题, 就不用加参数。把 96 维切一半, 后一半的点积取负:

$$\text{配合}(i, j) = \sum_{k=1}^{48} e_{ik} e_{jk} - \sum_{k=49}^{96} e_{ik} e_{jk}$$

参数 $640 \times 96 = 61,440$, 一个不加; 权重文件大小不变; 前端改一行。符号是写死的不是学的, 反传只多一个逐维乘法; 全 +1 时退化回原式, 是同一份实现。

切半 $K=96$ 验证 0.5743, 和参数翻倍的两张表版本 0.5742 打平, 测试段还略好 (0.5791 vs 0.5795)。

4 另外两个模块

“同类堆在一起会内耗”在三个层面各发生一次, 而原模型三个都表达不了——它是 10 个座位的线性相加, 座位内又被半正定锁住。

模块	层面	参数	实测缺口
配合项切半	座位内 5 件	0(不加)	见上
队伍构成项	队伍内 5 座位	9	4 个打钱位比 1 个低 6.7pp , $t = -13.9$
跨队克制项	我方 vs 敌方	9,600	整体超零模型 +10.5%, $z = +14.4$

队伍构成项是一条 8 段分段线性, 按队伍打钱分总和查表。实测形状是倒 U ——一个打钱位都没有也吃亏 (-0.0188), 1~2 个最好, 4 个 -0.0650 。上线后这条残差从 $t = -5.36$ 压到 $t = -1.47$ 。

跨队克制项用 15 条冻结轴描述敌方阵容 (力/敏/智/近战本体数 + 打钱/治疗/爆发浓度 + 8 条队伍向量主成分), 每件东西学 15 个标量表示“对这类阵容有多在意”。写成差的形式, 反对称由结构保证。

5 克制: 证据扎实, 吃到的有限

案例	低档	高档	检验
死亡旋风 vs 敌方力量英雄数	-0.0101	+0.0260	300 个同频段技能安慰剂, $z = +3.70$
全能大 vs 敌方打钱位数	-0.0153	+0.0530	$t = +5.77$
冰魂本体 vs 敌方治疗浓度	-0.0105	+0.0115	$t = +4.20$

三个都过了**池内混杂控制**: 固定“这一局一共有几个力量英雄”, 只看“其中几个在对面”。三个总数档全部单调、方向一致, 合并后 t 分别是 $+3.76 / +6.51 / +4.32$ 。这排除了“这种局本身就算不准”的解释。

AD 特有的一个陷阱。技能池由这局的 10 个英雄决定, 所以**同英雄的技能必然同池**——跨队共现中位数 15,665 局, 是不同英雄 (1,450) 的 **10.8 倍**。这会让任何系统性偏差因为功效过高而“显著”。做了两个阴性对照: 冰魂本体的效应在按大招位置分层后仍是 $+0.0216$ (不分层 $+0.0220$); 割裂 vs 焦渴 (同为血魔技能, 共现 21,102 局) 残差 $+0.0019$, $t = 0.64$, 没有伪信号。

5.1 没解决的: 旋风只吃到 1/12

模型方向学对了——力量轴是死亡旋风 15 条轴里最大的一条 ($+0.0079$, 是全体标准差的 2.82 倍), 智力轴是负的 (-0.0052), 和实测的对偶关系吻合。但幅度:

模型给的 敌方每多一个力量英雄 $\rightarrow$ 胜率 $+0.20$ 个百分点
 实测需要 胜率 $+2.5$ 个百分点 差 **12 倍**

病根是**统一收缩**。7,680 个系数里绝大多数应该是零, 训练用统一学习率 + 统一早停, 停点由“大多数是噪声”决定, 真信号被和噪声一起叫停。试了三条路都没解决:

- **换参数化** (技能对 $\rightarrow$ 聚合轴, 样本量 1,450 $\rightarrow$ 43,547): 系数 0.0077, 没动
- **换轴集合** (12 条 $\rightarrow$ 15 条): 0.0077 $\rightarrow$ 0.0079, 没动
- **放松收缩**: 学习率 $\times 4$ 崩掉; 显式 L2 让系数翻 2.1 倍, 但聚合 logloss 变差 0.0007, 且旋风在全体里的相对位置没变 (2.82 $\rightarrow$ 2.70)

最后一条最说明问题: 解耦 weight decay 对所有参数施加同一个 λ , 和早停一样是统一的; 而 Adam 的自适应缩放恰好把“样本量差异”抹平了。真正的“按证据分配”需要绕开 Adam 重写求解器。

没继续做, 因为预期收益已经很小: 那条 3~5 档只有 $n = 1001$ 、标准误 0.0144, 实测的 $+0.0503$ 本身 95% 区间是 $[+0.022, +0.079]$ 。模型给的保守值未必是错的。

6 过程里的教训

- **随机初始化的组件不能和已收敛的组件联合训练**。犯了两遍: 克制项用残差矩阵初始化而主模型从零, 把模型卡在 0.587; 换配合项时辅助头形状变了只能随机初始化, 把热启动的 0.5806 拽到 0.6070。都得靠“先冻结、分段训”解决。

- **从收敛解微调必须大幅降学习率。** 8×10^{-4} 是从零训练的值, 起点在最优解上时一轮就把参数踢飞。降到 10^{-4} 仍然不如从零重训。
- **float32 下的梯度自检会误报。** 梯度被 batch 归一化压到 10^{-8} 量级, float32 的损失只有 $\sim 10^{-7}$ 精度, 差分测到的全是浮点噪声。必须隔离出那一项、在 float64 下查——有一次因此误判“梯度全错”, 实际公式没问题。
- **早停要真的加上。** 训练脚本一直没有耐心早停, $K = 192$ 那次最优在第 11 轮却跑到第 19 轮, 堵了后面四个实验一个多小时。
- **前端展示要跟着模型口径改。** 换成切半后拆解面板还在用旧公式, 同一座位卡片显示 0.22、展开显示 0.890; 总分行只算座位分不含新加的两项, 导致 sigmoid(左 - 右) 和显示的胜率对不上 (44.3% vs 53.2%)。都是玩家一眼能看出的自相矛盾。
- **浏览器缓存要根治。** 静态文件加 mtime 版本号, 否则各人加载的 JS 版本不一致——这也是之前“房主看不到、别人能看到”的根因。

线上模型 model_plan15_clr0.25: 配合项切半 $K=96$ (前 48 维加分 / 后 48 维减分)+ 队伍构成 8 段 + 跨队克制 15 轴。权重 443 KB 随页面下发, 浏览器本地计算, 服务端不参与推理。上线前 JS 与 Python 逐样例对拍 logit 最大差 6.85×10^{-8} , 反对称自检 8.88×10^{-16} 。回滚包 /root/ad/rollback/before_3mod_20260903_200805.tgz。
网页版:<https://claude.ai/code/artifact/2b59df25-ba79-4e81-a860-69eb8c48daa0>